

WPA Submission Package

ชุดเอกสารล่าสุด — หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงการ

กิจกรรม: การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ **B 2** โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

รายการ	ข้อมูล
รายวิชา	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1) ว 3 1 1 0 1
ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รองรับ ม. 4 / 1 – ม. 4 / 1 3)
ภาคเรียน	1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน	นายศิวส์ โตนอก
ตัวชี้วัด	ว 4 . 2 ม. 4 / 1
หน่วย	หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงการ 2 2 ชั่วโมง)
คาบ วPA	ชั่วโมงที่ 9 :Integrat ion + Debugging + Feedback + Applicatio n
รูปแบบ	Active Learning 5 E + Collaborative Learnin g
Ment i net er	ใช้ท้าย Explore 4 นาที ก่อนเข้า Expl ai n
การประเมิน	ปฏิบัติจริง 9 0 1 0 1 0 0 □ □ □ คะแนน

โครงสร้างคาบ 5 0 นาทีฉบับล่าสุด

Engage 5 → Explore 1 5 → Explain 8 → Elaborate 1 4 → Evaluate 8
Expl ore แบ่งเป็น

- 1 1 **นาทีก:** 3 Stations — AI/Browser, ESP 3 2 /Output, Integration/Data Flow
 - 4 **นาทีก:** Mentimeter Explore Check-in
 - Q 1 Open-ended: จุดเสี่ยง/ปัญหา/ข้อค้นพบ + หลักฐาน
 - Q 2 Multiple Choice: ถ้า AI ตรวจพบ Hand ถูกต้องแต่ LED ไม่ติด ควรตรวจสอบใดก่อน
 - ครูใช้ผล Mentimeter จริง 2 - 3 ตัวอย่างเป็นฐานเข้าสู่ Expl ai n โดยไม่เฉลยทั้งหมดทันที
-

ไฟล์ในชุด

ไฟล์	ใช้ทำอะไร
0 1 แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับเต็ม_3 1 1 0 1 ____ 3 2 _WPA	แผน 5 0 นาทีฉบับล่าสุด รวม Mentimeter ท้าย Expl ore
0 2 _ชุดใบกิจกรรมและสื่อผู้เรียน_2	IPO, System Flow, 3 Stations, Mentimeter Check-in, Challenge
0 3 _เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง_2	Rubric 9 0 + Post-test 1 0 และหลักฐาน Formative จาก Mentimeter
0 4 _คู่มือครู_สคริปต์การสอนและการเก็บหลักฐาน_WPA_ 5 0 นาที	สคริปต์รายนาทีก รวมช่วง Menti นาที 1 6 - 2 0
0 5 _แบบทดสอบท้ายหน่วย_1 0 ข้อ_พร้อมเฉลย	1 0 ข้อ
0 6 _แบบบันทึกคะแนนและสรุปผล 4 0 คน_1	ตารางคะแนนสำรอง
0 7 _แบบประเมินก่อนเรียน 1 0 ข้อ_พร้อมเฉลย	1 0 ข้อ
0 8 _แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล_2	Pre/Post + Before/After + หลักฐานรายบุคคล
0 9 _แบบบันทึกหลังสอนและสรุปผล_WPA	บันทึกผลจริง รวมการใช้ผล Mentimeter
1 0 _การจัดวาง	แผนผัง Unit 3 / 2 2 ชั่วโมง

ไฟล์	ใช้ทำอะไร
กิจกรรม_AI_to_ESP3 2 _ใบ โครงสร้างรายวิชา 3 1 1 0 1	
1 1 _ชุด คำถาม_Mentimeter_Explore_AI_t 3 2	คำถาม วิธีตั้ง และข้อมูลเข้าร่วม Menti net er
slides /AI_to_ESP3 2 _Unit3 _Teachin g_Slides_Mentimeter.pptx	สไลด์สอนฉบับ Mentimeter
ไฟล์ Mentimeter_Explore_CopyPaste. t xt	ข้อความพร้อมคัดลอกไปสร้าง/ตรวจ M ent i net er
media/QR_Mentimeter_Join.png	QR เข้าร่วม Mentimeter โดยตรง
media/QR_Student_Game.png	QR เกมนักเรียน
ไฟล์ QR_Teacher_Summary.png	QR Teacher Dashboard

โครงสร้างหลักฐาน วPA ที่แนะนำ

→ / → 3 → → □ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□ □□□□-□ □ □□□□
 จากคำตอบผู้เรียน → / → → □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□
 → → → → □ □□□□□□□□ □ □□□□ □ □□□□-□□□□ □□□□□□□□ □□□□
 → บันทึกหลังสอน

หลักฐาน Mentimeter ที่ควรเก็บ:

- 1 . ภาพหน้าจอผล Open-ended
- 2 . ภาพกราฟ Multiple Choice
- 3 . คลิปช่วงครูเลือกคำตอบ 2 – 3 ตัวอย่างและถามต่อ
- 4 . ใบงานกลุ่มที่สอดคล้องกับคำตอบใน Mentimeter

Mentimeter ใช้เป็น Formative Assessment / Evidence of Thinking ไม่คิด
คะแนนแยก และไม่แทนการปฏิบัติจริง

ลิงก์ออนไลน์

- เกมนักเรียน: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/>
 - ฝึก-ฝึก โดยตรง: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/post-test.html>
 - Teacher Dashboard: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/teacher-summary.html>
 - Mentimeter สำหรับนักเรียน: <https://www.menti.com/alxdzgt83ktx>
 - รหัส Menti ปัจจุบัน: 7 8 1 2 2 8 7 0
-

หมายเหตุ

Supabase / Teacher Dashboard และ Mentimeter เป็น **เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และเก็บหลักฐาน** ไม่ใช่สาระการเรียนรู้หลักของรายวิชา

ใช้ลิงก์ตรง/ เป็นช่องทางหลัก และตรวจสอบรหัส Mentimeter ตัวเลขอีกครั้งก่อนสอนจริง เพราะรหัสอาจเปลี่ยนได้ตามสถานะของ presentation